

Nama : Fathir Hanan Setiawan

NIM : 109082500198

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000001

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    var i, j, idxMin, temp int
    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp = T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    var med float64
    if n%2 == 1 {
        med = float64(T[n/2])
    } else {
        med = float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
    return med
}
```

```
func main() {  
    var A arrInt  
    var x int  
    var n int = 0  
  
    fmt.Println("Input data masukan :")  
    fmt.Scan(&x)  
    for x != -5313541 && n < NMAX {  
        if x == 0 {  
            SelectionSort(&A, n)  
            fmt.Println("Median :")  
            fmt.Println(median(A, n))  
        } else {  
            A[n] = x  
            n++  
        }  
        fmt.Scan(&x)  
    }  
}
```

Screenshot Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal1\" ; if ($?) { go run soal1.go }
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal1\" ; if ($?) { go run soal1.go }
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal1\" ; if ($?) { go run soal1.go }
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk menghitung nilai median dari sekumpulan data yang dibaca secara bertahap. Pertama, program membaca input satu per satu menggunakan `fmt.Scan`. Setiap angka yang dibaca akan dicek terlebih dahulu, apabila angkanya bukan 0 dan bukan -5313541 maka angka tersebut disimpan ke dalam array A dan variabel n bertambah 1. Apabila angka yang dibaca adalah 0, maka program akan mengurutkan isi array A sebanyak n elemen menggunakan algoritma selection sort secara membesar, lalu menghitung mediannya.

Pada fungsi median, jika jumlah data n ganjil maka median adalah elemen tengah yaitu $T[n/2]$. Jika n genap maka median adalah rata-rata dari dua elemen tengah yaitu $T[n/2-1]$ dan $T[n/2]$ yang kemudian dibagi 2. Proses ini terus berulang sampai program membaca angka -5313541 yang menjadi tanda bahwa input sudah selesai.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    nama1 string
    nama2 string
    gol    int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func SelectionSort(T *arrPemain, n int) {
    var i, j, idxMax int
    var temp Pemain
    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMax = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j].gol > T[idxMax].gol {
                idxMax = j
            } else if T[j].gol == T[idxMax].gol {
                if T[j].assist > T[idxMax].assist {
                    idxMax = j
                }
            }
        }
        temp = T[i]
        T[i] = T[idxMax]
        T[idxMax] = temp
    }
}

func main() {
    var data arrPemain
    var n, i int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i].nama1)
        fmt.Scan(&data[i].nama2)
        fmt.Scan(&data[i].gol)
    }
}

```

```
        fmt.Scan(&data[i].assist)
    }

    SelectionSort(&data, n)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Sorting :")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama1, data[i].nama2, data[i].gol, data[i].assist)
    }
}
```

Screenshot Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal2\" ; if ($?) { go run soal2.go }
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal2\" ; if ($?) { go run soal2.go }
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca data sebanyak n pemain, di mana setiap pemain memiliki nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist. Semua data pemain disimpan ke dalam array bertipe struct Pemain.

Setelah semua data tersimpan, program melakukan pengurutan menggunakan selection sort secara menurun berdasarkan jumlah gol. Pada setiap iterasi, program mencari elemen dengan gol terbanyak dari sisa data yang belum terurut. Apabila ditemukan dua pemain dengan jumlah gol yang sama, maka pemain dengan assist lebih banyak yang diprioritaskan ke posisi lebih atas. Setelah proses sorting selesai, program mencetak seluruh data pemain sesuai urutan yang sudah didapat.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    var i int
    i = 0
    for i < n {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
        i++
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int
    var x int
```

```

var idx int
var i, j int
var key partai

n = 0
fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
fmt.Scan(&x)
for x != -1 {
    idx = posisi(p, n, x)
    if idx == -1 {
        p[n].nama = x
        p[n].suara = 1
        n++
    } else {
        p[idx].suara = p[idx].suara + 1
    }
    fmt.Scan(&x)
}

for i = 1; i < n; i++ {
    key = p[i]
    j = i - 1
    for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
        p[j+1] = p[j]
        j = j - 1
    }
    p[j+1] = key
}

fmt.Println()
fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
ek 13 - Modul 15\soal3> cd "c:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro
_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal3\" ; if ($?) { go run s
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6
8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6
7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
ek 13 - Modul 15\soal3> cd "c:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro
_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal3\" ; if ($?) { go run s
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
ek 13 - Modul 15\soal3> cd "c:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro
_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 13 - Modul 15\soal3\" ; if ($?) { go run s
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
ek 13 - Modul 15\soal3>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca input berupa nomor partai secara terus-menerus sampai menemukan angka -1 sebagai tanda selesai. Untuk setiap angka yang dibaca, program memanggil fungsi posisi untuk mencari apakah partai tersebut sudah ada di dalam array p atau belum menggunakan sequential search.

Jika partai belum ada (fungsi mengembalikan -1), maka partai baru ditambahkan ke array dengan suara awal 1. Jika sudah ada, maka suara partai tersebut langsung ditambah 1. Setelah semua input selesai dibaca, program mengurutkan array menggunakan insertion sort secara menurun berdasarkan jumlah suara. Cara kerja insertion sort di sini adalah mengambil satu elemen, lalu menggeser elemen-elemen sebelumnya yang lebih kecil ke kanan sampai ditemukan posisi yang tepat. Terakhir, program mencetak hasil dalam format nama(suara) untuk setiap partai.